# L1-第 22 课-授课教案

## 知识目标

1. 取余运算符
2. continue 语句
3. 逻辑运算符优先级

## 项目目标

任务一：编写程序，实现逢七必过的游戏程序

任务二：编写程序，判断 1990 年-2070 年哪些是闰年，哪些是平年

任务三：编写程序，输入年份与月份，输出该月份所对应的天数

## 授课过程

### 课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

开场话术参考：在算法特训营的第一天，我们了解了什么是算法并且知道了算法不仅能解决我们学习中的问题，同样地还能解决很多生活中的问题。那么今天这节课我们还是学习跟算法相关的知识。听说程程老师为了让大家继续轻松愉悦地学习算法，特意在这节课增加了游戏环节哦，同学们是不是很好奇是什么游戏呢？我们赶快去一探究竟吧～

程程美美

# 课程环节二：知识学习

## 任务一　编写程序，实现逢七必过的游戏程序

### 01 视频内容

小派童童等人即将开始第二天的算法学习，程程老师为了让大家放松学习，决定先教大家玩一个考验反应力的游戏-逢七必过。

游戏规则：

1. 参与人员从数字 1 开始依次轮流报数，一直数到 69；
2. 在过程中遇到带数字 7 或者 7 的倍数的数字，不能报出这个数字，需要说“过”。

**课堂互动**

【互动题】授课老师规定一个数字范围，和全班同学一起玩逢七必过的游戏

考查要点：游戏互动的目的是让学生熟悉逢七必过的游戏原理。

**讲师操作：**

1. 老师组织全班同学一起参与逢七必过的游戏
2. 衔接后续视频

02 视频衔接话术参考： 刚才在玩游戏的过程中，有的同学反应很快，每次都能说对。有的同学则反应不够及时，一不小心说错了，输了游戏。不过老师带大家玩这个游戏的主要目的呢并不是为了让大家争输赢，而是让大家熟悉这个游戏的规则和原理。好啦，这个游戏的规则我们都已经明白了。那接下来我们也来看看小派他们玩的怎么样吧。

### 02 视频内容

小派等人和程程老师玩逢七必过的游戏，小派在两轮游戏中都输了，于是程程老师提出可以使用程序来实现这个游戏。在实现程序之前先分析程序的流程图，首先遍历数字 1-69，这一步需要使用 for 循环结合 range 函数来实现；接着使用判断当前遍历的数字是否带 7 或者是 7

梦程董事

的倍数，只要满足其中一个条件，就输出“过”并跳出当前循环，两个条件都不满足就直接输出当前数字，然后继续执行下一次循环；直到遍历完序列中所有的数字就结束整个循环。

小派根据流程图实现代码的过程中，不清楚判断条件应该怎么书写。程程老师引出需要使用取余运算符来判断 7 的倍数。

**课堂互动**

【单选题】下列选项中，余数为 2 的是？

A. 3%7

B. 21%5

C. 18%6

D. 53%3

参考答案：D

考查要点：取余运算求的是算式的余数。其中只有 53%3 的余数是 2。

**讲师操作：**

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

03 视频衔接话术参考：这道题目大家都答对了，看来大家数学学习的都不错。接下来我们来看一下第二个条件怎么去表示吧。

## 03 视频内容

判断是否是 7 的倍数，就是用当前数字对 7 取余，如果余数为 0，就表示是 7 的倍数；想要判断在小于 70 的数字中数字有没有带 7，就需要知道都有哪些数字，比如 7、17、27、37、47、57、67，从这些数字中找规律。

**课堂互动**

【单选题】7、17、27、37、47、57、67 这样的数字，有什么规律？

A. 都能被 7 整除

程程童美

B. 除以 10，余数都为 7

C. 都能被 10 整除

D. 除以 7，余数都为 7

参考答案：B

考查要点：对取余运算符的理解。

**讲师操作：**

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

04 视频衔接话术参考：这个题目也是比较简单的，同学们都找到了这几个数字的正确规律。接下来我们就来看看怎么使用取余运算符的知识来表示这两个条件吧。

## 04 视频内容

表示 7 的倍数可以用循环变量 i 对 7 取余即 i%7==0；表示带 7 的数字可以用循环变量 i 对 10 取余即 i%10==7；由于满足其中一个条件就要输出“过”，因此在 if 语句中使用逻辑运算符 or 来连接这两个条件。

## 编码空间

```
# 编写程序，实现逢七必过的游戏程序
for i in range(1,70):
    if i%7==0 or i%10==7:
        print('过')
    print(i)
```

运行效果：

```
Run: c22-1
1
2
3
4
5
6
过
7
8
9
10
11
12
13
过
```

无程章关

**讲解步骤：**

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c22-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 遍历一个范围内的整数序列需要使用 for 循环结合 range 函数来实现

   (2) 遍历 70 以内的整数，range 函数中的两个参数应该是 1 和 70

   (3) 判断 7 的倍数直接使用当前数字对 7 取余，如果余数为 0 就是 7 的倍数

   (4) 判断 70 以内数字中是否带 7，使用当前数字对 10 取余，如果余数为 7 就表示数字中带 7

   (5) 逻辑运算符 or 表示或者
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 遍历一个范围内的整数序列需要使用 for 循环结合 range 函数来实现

   (2) 遍历 70 以内的整数，range 函数中的两个参数应该是 1 和 70

   (3) 判断 7 的倍数直接使用当前数字对 7 取余，如果余数为 0 就是 7 的倍数

   (4) 判断 70 以内数字中是否带 7，使用当前数字对 10 取余，如果余数为 7 就表示数字中带 7

   (5) 逻辑运算符 or 表示或者

05 视频衔接话术参考：好，现在大家都已经完成了逢七必过程序的代码，并且也运行程序看到了效果。那有没有人发现运行结果中存在的问题呢？【让学生回答】嗯，大家都细心的发现了，输出的数字中既输出了过又输出了 7 的倍数和带 7 的数字，跟我们的游戏规则并不匹配。下面我们就一起来看看怎么解决这个问题吧。

## 05 视频内容

由于代码是按照从上到下的顺序来执行的，所以输出了过以后又接着输出了当前数字。按照流程图中的步骤，输出过以后需要跳出当前循环，引出 continue 语句，它的作用就是跳出本次循环，他会告诉 python 跳过当前循环的剩余语句，然后继续进行下一轮循环。

在程序输出了过后，需要紧接着让程序执行 continue 语句，continue 的后面没有小括号

**编码空间**

```
# 编写程序，实现逢七必过的游戏程序
for i in range(1,70):
    if i%7==0 or i%10==7:
        print('过')
        continue
    print(i)
```

运行效果：

```
Run: c22-1
1
2
3
4
5
6
过
8
9
10
11
12
13
过
15
```

**讲解步骤：**

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c22-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) continue 用于跳出本次循环
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) continue 用于跳出本次循环
5. 【酌情补充讲解】授课老师可以根据课程时长以及班级学员情况，让学生思考是否可以用之前学过的知识实现这个题目。

   本题也可以使用 if-else 语句实现：

   for i in range(1,70):

```
    if i%7==0 or i%10==7:
        print('过')
  else:
        print(i)
```

06 视频衔接话术参考：好，现在逢七必过这个游戏程序我们就实现了，程序执行起来不仅效率高而且也结果非常准确。同学们课下可以继续体验一下这个考察反应力的小游戏，接下来我们来看本节课的第二道算法题。

---

## 任务二　编写程序，判断 1990-2070 年哪些是闰年，哪些是平年

### 06 视频内容

想要判断年份是闰年，有两种判断方法，第一种就是这个年份能被 4 整除且不能被 100 整除；第二种就是这个年份能被 400 整除。只要满足其中一个条件，就可以确定这个年份是闰年。举例说明 1990 年是闰年还是平年。

**课堂互动**

【问答题】请判断 2048 年是闰年还是平年？

参考答案：有两种判断方法，第一种用 2048 对 4 取余，得到余数为 0，然后再用 2048 对 100 取余，余数为 48，说明满足第一种情况；第二种方法是用 2048 对 400 取余，余数为 48，也不满足第二种情况；只要满足其中一种情况，就说明 2048 年是闰年。

考查要点：判断闰年的两种方法。

**讲师操作：**

1. 让学生在课堂中举手回答
2. 授课老师需要提醒的是，判断闰年的两个方法，第一个是年份能被 4 整除且不能被 100 整除；第二个是年份能被 400 整除
3. 衔接后续视频

清程童美

07 视频衔接话术参考：现在我们知道怎么去判断一个年份是不是闰年了，接下来实现程序也会容易很多，不过在实现程序代码之前，我们还是先来实现程序的流程图。

## 07 视频内容

实现判断平年闰年程序的流程图，首先使用 for 循环结合 range 函数实现 1990-2070 年之间年数的遍历；接着使用 if 语句判断满足闰年的两个方法；只要满足其中一个就输出该年份是闰年，两个条件都不满足就输出该年份是平年。然后再进入下一次循环，直到遍历完成，结束循环。

根据流程图实现代码，书写判断条件时里面有两个逻辑运算符，讲解逻辑运算符优先级问题，其中 not 高于 and，and 高于 or。

**课堂互动**

【单选题】运行下列代码，控制台输出的结果是？

print(2*8==16 and 6%4==2 or 2*2==2)

A. True

B. False

C. 12

D. 报错

参考答案：A

考查要点：逻辑运算符优先级的问题。

**讲师操作：**

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 授课老师需要强调的是逻辑运算符的优先级问题，not>and>or
3. 衔接后续视频

08 视频衔接话术参考：关于判断条件处的代码执行的优先顺序我们已经明白了，下面我们继续根据流程图来完善程序代码。

童程童美

## 08 视频内容

根据流程图实现完整代码

**编码空间**

```
for year in range(1990, 2071):
    if year % 4 == 0 and year % 100 != 0 or year % 400 == 0:
        print(year, '是闰年')
    else:
        print(year, '是平年')
```

运行效果：

```
Run:  c22-2
1990 是平年
1991 是平年
1992 是闰年
1993 是平年
1994 是平年
1995 是平年
1996 是闰年
1997 是平年
1998 是平年
1999 是平年
2000 是闰年
2001 是平年
2002 是平年
2003 是平年
2004 是闰年
```

**讲解步骤：**

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c22-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 使用 for 循环结合 range 函数实现遍历 1990 到 2070 之间的整数序列，需要注意的是结束值需要设置为 2071

   (2) 书写第一个条件时，需要同时满足当前年份对 4 取余等于 0 并且对 100 取余不等于 0

   (3) 第二个条件是对 400 取余等于 0

   (4) 由于只需要满足其中一个条件，所以两个条件之间使用逻辑运算符 or 连接
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 使用 for 循环结合 range 函数实现遍历 1990 到 2070 之间的整数序列，需要注意的

是结束值需要设置为 2071

(2) 书写第一个条件时，需要同时满足当前年份对 4 取余等于 0 并且对 100 取余不等于 0

(3) 第二个条件是对 400 取余等于 0

(4) 由于只需要满足其中一个条件，所以两个条件之间使用逻辑运算符 or 连接

09 视频衔接话术参考：下面我们继续来看第三道编程题目。

---

## 任务三：编写程序，输入年份与月份，输出该月份所对应的天数

### 09 视频内容

分析一年 12 个月每个月的天数，然后梳理程序流程图，首先输入要查询的年份和月份，然后先判断当前输入的是否为 1、3、5、7、8、10、12 月其中的某一个月，如果满足条件，就输出该月份有 31 天，结束程序；如果不满足，继续判断该月份是否为 4、6、9、11 其中的某一个月，如果满足，就输出该月份有 30 天，程序结束；除此之外，还有个特殊月份 2 月，需要对 2 月进行具体判断是平年的 2 月还是闰年的 2 月。如果同时满足该月份是 2 月并且年份是闰年就输出该月份有 29 天，程序结束；否则表示当前为平年的 2 月份，输出该月份有 28 天，程序结束。最后根据流程图尝试实现代码。

**讲解步骤：**

1. 引导学员打开编码空间 c22-3.py 文件，对照着流程图尝试编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示

   (1) 用于输入内容的函数是？【input()】通过 input()输入的内容默认是什么类型？（字符串类型）

   (2) 可以将字符串类型的数据转换为整数类型的函数是？【int()】

   (3) 先判断当前输入的月份是否是 1、3、5、7、8、10、12 中的其中一个，需要使用？（if 语句来实现）这几个月份之间应该是什么关系（或的关系）也就是使用逻辑运算符（or）进行连接，如果满足条件，就输出该月有 31 天。

尊享精品

(4) 不满足 if 语句中的条件时，就需要使用哪个语句继续判断？（elif 语句），要判断的内容是当前输入的月份是否是 4、6、9、11 中的其中一个，那么同样需要使用哪个逻辑运算符来连接这几个月份？（or），如果满足条件，就输出该月有 30 天。

(5) 不满足 elif 语句中的条件时，则需要继续判断该月是否为闰 2 月，继续添加哪个语句来判断？（elif 语句）除了需要判断当前输入的月份是否是 2 月还需要同时判断当前年份是否为闰年，因此这两个条件之间需要使用哪个逻辑运算符来连接（and 逻辑运算符），那么判断闰年的条件是？（是否能被 4 整除且不能被 100 整除，或者被 400 整除）【授课老师需要强调，判断闰年这部分条件需要使用括号单独括起来，这样括号中的式子才会作为一个整体优先执行】

(6) 满足闰 2 月的条件时，就输出该月有 29 天，否则在 else 语句中输出该月有 28 天。

3. 如果学员整体完成情况较好，讲师可自行讲解代码、强调重点，无需播放以下 10 视频；如果完成情况不好，可以播放 10 视频，结合视频来讲解。

4. 衔接后续视频

10 视频衔接话术参考：同学们完成的怎么样呀？我看到有些同学在完成中还是遇到了一些小问题，那下面就有请程程老师来给大家讲解一下代码该如何编写吧，有问题的同学可要仔细听哦~

## 10 视频内容（选讲）

根据流程图编写程序代码

**编码空间**

```
# 编写程序，输入年份与月份，输出该月份所对应的天数
y = int(input('请输入年份: '))
m = int(input('请输入月份:  '))
if m == 1 or m == 3 or m == 5 or m == 7 or m == 8 or m == 10 or m == 12:
    print(m,'月有31天')
elif m == 4 or m == 6 or m == 9 or m == 11:
    print(m, '月有30天')
elif m == 2 and (y % 4 == 0 and y % 100 !=0 or y % 400 == 0):
    print(m,'月有29天')
else:
    print(m,'月有28天')
```

运行效果：

**讲解步骤：**

1. 引导学生在 c22-3.py 中修改自己的代码
2. 学生完成情况不好的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 将通过输入框输入的内容转为整数类型，代码该怎么书写？【int(input('请输入年份：'))】

   (2) 使用 if 语句判断变量 m 是否等于一个值比如 1，代码应该怎么书写？【m==1】

   (3) 使用 print 输出 m 月有 31 天，代码应该怎么书写？【print(m,'月有 31 天')】
3. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 用于输入的函数是？【input()】

   (2) 用于将数据转换为整数类型的函数是？【int()】

   (3) 使用 if-elif 语句判断变量是否等于一个值时，应该用什么符号连接？（‘==’双等号，因为一个等号是赋值）

   (4) 使用 print 输出不同类型的数据，应该用逗号对不同的数据进行分隔，并且字符串类型的数据要加引号。
4. 衔接后续视频

11 视频衔接话术参考：好啦同学们，到现在呢第二天的算法特训营课程就要接近尾声啦，在这节课中同学们是不是都有满满的收获和成就感呢，算法不仅能帮我们把现实生活中的游戏变成程序，还能帮我们实现快速计算平年和闰年的程序。当然算法能实现的远不止于此，在以后的课程中大家还能继续感受到算法的强大与魅力。最后我们一起来看看又发生了什么有趣的故事吧。

**11 视频内容**

本课故事结尾

整节课总结话术参考：还是老规矩，现在同学们跟着老师一起来回顾总结一下，在这节课中我们都学习到了哪些知识以及完成了哪些项目吧。首先第一个算法题目是实现逢七必过的程序，在完成这个程序的过程中，我们学习到了哪个知识点呢？（取余运算符和 continue 语句）其中取余运算符用哪个符号表示呢？（百分号%表示）一个数字对另一个数字取余的结果是？（余数），如果余数为 0，表示一个数字能被另一个数字整除；continue 语句的作用是？（用于跳出本次循环）。第二个算法题目是判断平年和闰年，谁还记得满足闰年的条件是什么呢？（第一个条件是年份能被 4 整除且不能被 100 整除；第二个条件是年份能被 400 整除）满足其中一个条件即可判断为闰年。在这个程序中我们遇到的问题是？（逻辑运算符优先级执行顺序）在逻辑运算符中它们的优先级顺序是？（not>and>or）。最后我们又实现了一个根据输入的年份月份判断该月有多少天的程序，首先我们通过 input()实现年月的输入，但是由于通过 input 输入的内容都是字符串类型，所以我们又使用 int()将输入的数据转换为整数类型。接着又通过 if-elif-else 语句对输入的数据进行判断，进而输出符合条件的结果。以上就是我们本节课学习的所有内容，大家掌握的不错，课下也要记得多多复习才能掌握的更加牢固哦。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，使用已经掌握的知识，编写代码，完成题目吧。

# 课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

## 练习一 （课堂必做）

编写程序，使用 for 循环以及取余运算输出 100 以内的奇数。

示例效果：

```
Run: practice01 (1)
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
```

参考答案：

```python
# 使用当前数字对2取余，余数为1表示奇数
for i in range(1, 100):
    if i % 2 == 1:
        print(i)
```

答案解析：根据题目要求，需要使用 for 循环依次遍历 100 以内的数字，由于要使用取余运算输出所有的奇数，所以不能采用设置 range 函数中的步长值来实现，需要通过 if 语句让当前数字对 2 进行取余运算，如果余数为 1 则表示该数字为奇数，然后输出在控制台即可。

## 练习二

小明和小强同一天去雷锋馆义工，小明每 2 天去一次，小强每 3 天去一次，

编写程序，输出 100 天（包括 100 天）内，小明和小强还能在第几天相遇？

提示：

求当天的天数是否对 2 取余为 0 并且对 3 取余也为 0，如果都为 0 两人就会相遇。

示例效果：

```
Run: practice02
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
```

编程重美

参考答案：

```
# 求当天的天数是否对2取余为0并且对3取余也为0，如果都为0两人就会相遇
for i in range(1,101):
    if i % 2 == 0 and i % 3 == 0:
        print(i)
```

答案解析：根据题目要求，小明和小强要想相遇，那么对应的天数一定要既是 2 的倍数也是 3 的倍数，也就是这个天数对数字 2 取余的结果为 0，同时对数字 3 的取余结果也为 0，两个条件都要满足所以用 and 连接。这里需要注意 range()的取值范围为 1 到 101。

## 练习三

三年级有将近 400 名学生。有一次演出节目排队时出现：如果每 8 人站成一列则多余 1 人；如果改为每 9 人站成一列则仍多余 1 人；结果发现现成每 10 人结成一列，结果还是多余 1 人；编写代码，求该年级一共有多少名学生。

提示：

1. 使用 for 循环遍历可能的学生人数范围：2-400
2. 使用取余运算与逻辑运算符实现判断条件

【该题目，授课老师需要注意，range 函数中的范围需要从 2 开始，因为一个数除以另一个比自己大的数字，商为 0，余数是它自己。由于判断条件中判断的是余数是 1 的情况，因此 range 函数中的开始值不能设置为 1】

实例效果：

```
Run: practice03 (1)
361
```

参考代码：

```
for i in range(2,400):
    if i%8==1 and i%9==1 and i%10==1:
        print(i)
```

答案解析：根据题目已知条件，可知学生人数接近 400，那么使用 for 循环遍历学生人数时，结束值可以设置为 400。由于一个数除以另一个比自己大的数字时，商为 0，余数是它自己。而判断条件中判断的是余数是 1 的情况，因此 range 函数中的开始值不能设置为 1，需要从 2

开始。那么 range 函数中的两个参数就是 2 和 400；然后使用 if 语句判断当前循环的数字是否满足对 8 取余余数为 1、对 9 取余余数为 1 并且对 10 取余余数为 1，如果同时满足这三个条件，就输出当前数字，也就是该年级的学生人数。

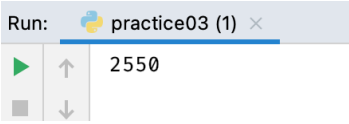
## 练习四

编写程序，使用 for 循环、取余运算符以及 continue 语句输出 100 以内所有的偶数和

提示：

1. 使用当前数字对 2 取余的余数 1 来判断是否为奇数
2. 如果是奇数，就使用 continue 跳过当前循环

示例效果：




参考代码：

```
sum = 0
for i in range(1, 101):
    if i % 2 == 1:
        continue
    sum += i
print(sum)
```

答案解析：根据题目要求，需要通过 for 循环结合取余运算以及 continue 语句来求得 100 以内所有偶数的和，首先需要生声明一个变量 sum 用来存储和并赋初始值为 0；然后使用 for 循环遍历 100 以内的数字（包含 100），接着通过 if 语句判断当前数字对 2 取余是否为 0，如果是就表示当前数字是偶数，跳出当前循环，并在循环体中将该数字累加到变量 sum 中；最后遍历完所有的数字，就结束循环，在循环体外输出 sum 的值即可。

# 课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【单选题 – 取余运算符】

以下选项中，表示取余运算符的是？

A. //

B. /

C. %

D. *

参考答案：C

答案解析：取余运算符用百分号%表示。故选 C

2. 【单选题 – 取余运算符】

以下选项中，余数为 5 的是？

A. 25%10

B. 15%5

C. 18%4

D. 40%8

参考答案：A

答案解析：25 对 10 取余余数为 5；15 对 5 取余余数为 0；18 对 4 取余余数为 2；40 对 8 取余余数为 0。故选 A

3. 【单选题-continue 语句】

以下关于 continue 语句的描述，正确的是？

A. continue 语句用于结束整个循环

B. continue 语句用于跳出本次循环

C. continue 语句用于继续执行当前循环中的剩余语句

D. continue 语句用于继续执行程序

参考答案： B

答案解析：continue 语句用于跳出本次循环，并且告诉 python 跳过当前循环的剩余语句，然后继续进行下一轮循环，ACD 错误，故选 B

4. 【单选题- continue 语句】

编程童子

执行以下程序时，遇到 3 的倍数或者带 3 的数字，就在控制台输出过，横线处的代码应该为？

```
for i in range(1,20):
    if i%3==0 or i%10==3:
        print('过')
        _________
    print(i)
```

A. print(continue)

B. continue()

C. continue

D. continue[]

参考答案： C

答案解析：横线处应该填写的是 continue 语句，用于跳出本次循环，需要注意的是 continue 后不需要加小括号，故选 C。

5. 【单选题-逻辑运算符优先级】

关于逻辑运算符优先级执行顺序，以下正确的是？

A. and>or>not

B. or>and>not

C. and>not>or

D. not>and>or

参考答案： D

答案解析：逻辑运算符的优先级执行顺序是 not>and>or，故选 D

6. 【单选题-逻辑运算符优先级】

```
print(21%3==0 or 3*4==12 and 4/2==0)
```

运行以上代码，输出的结果为？

A. True

编程童子

B. False

C. 报错

D. 0

参考答案： A

答案解析：根据逻辑运算符优先级的原则，应该先执行 and 逻辑运算符，and 左边算式结果为 True，右边算式结果为 False，故结果为 False；然后执行 or 逻辑运算符，or 左边结果为 True，右边结果为 False，只要有一边为 True，结果就是 True，故选 A

## 知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. 取余运算符（%）用于取余运算，可以得到除法计算后的余数

2. continue 语句用于跳出本次循环，它会告诉 python 跳出当前循环的剩余语句，然后进行下一轮循环

*需要注意的是 continue 语句只是跳出了本次循环，并没有结束整个循环

3. 逻辑运算符优先级：not>and>or